

# 품목 마스터 둘을 하나로

용어 대조표 확정(T1)에서 **말은 정리됐다** — 수주·재고가 쓰는 쪽이 **품목**, 도면·사진 쪽이 **제품(도면용)**이다. 남은 것은 **DB를 실제로 합칠지**다. 실측해 보니 합치기 전에 사람이 판정해야 할 것이 있었다 — 두 마스터를 잇는 키가 **하나가 아니라 둘**이고, **7건에서 서로 다른 품목을 가리킨다**.

**2026-09-21 결정 · 실행 완료** — 브리지 컬럼을 넣었고(F1-a), 총돌 7건은 **메모 모델명을 정보**으로 판정했다(F1-b). 조달 식별번호는 **제품↔품목 연결에 쓰지 않는다**. 결과와 검증은 § 08 에 있다.

| 문서                 | 작성 · 반영              | 근거                         | 상위                         |
|--------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|
| TX-F1-ITEM r1.1    | 2026-09-21 · 같은 날 실행 | infurs_db 전수 질의 · 소스 코드 실측 | TX-ONT-TERMS r1.1 § 7.1 F1 |
| 상태                 |                      |                            |                            |
| F1-a 완료 · F1-b 결정됨 |                      |                            |                            |

R1.1 개정 요약 · 2026-09-21

**F1-a 「한다」** → `t_product.item_id` 신설·적용 완료(661/661 연결). **F1-b 판정** → 총돌 7건은 **메모 모델명**이 맞는 짝이다. 조달 식별번호 ( `product_code` = `item_identify_no` )는 **제품↔품목 연결에 쓰지 않는다** — 다만 **주문라인** → **품목**은 식별번호가 유일한 키라 그대로 둔다 ( `t_order_item.item_id` 는 마스터 참조가 아니라 **주문라인 자신의 PK**였다). **F1-c · F1-d** 는 아직 열려 있다.

결론

권고 - 2026-09-21 그대로 채택·실행됨

지금 `t_product` 를 폐지하지 않는다. 먼저 **브리지 컬럼**(`t_product.item_id`)을 넣어 메모 문자열 조인을 없애고, 그 컬럼이 **7건의 어긋난 짝**을 화면에 드러내게 한다. 그 7건을 사람이 판정한 뒤에야 폐지(전면 통합)가 안전하다.

근거는 셋이다. ① 어느 키가 맞는지 **데이터로는 판정할 수 없다**(§ 2). ② `t_product`에만 있는 값은 **사실상 없다** — 합칠 때 잃을 것이 없다(§ 3). ③ 같은 문제를 `infurs`에서 **이미 브리지 컬럼으로 푼 선례**가 있다(`t_work_order.master_item_id`) — 의미를 바꾸는 방식은 `hisense`에서 읽는 쪽 회귀를 냈다.

| 실측                                   | 수치         | 뜻                                   |
|--------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 메모 <code>모델명:</code> 로 이어지는 쌍        | 661 / 661  | 전건 연결된다. 중복 모델명 0건                  |
| 제품코드 = 품목 식별번호로 이어지는 쌍               | 655 / 661  | 키가 <b>둘이다</b> — 아무도 이걸 키라고 부른 적이 없다 |
| 두 키가 <b>다른 품목</b> 을 가리키는 쌍           | 7          | 도면·사진이 엉뚱한 품목에 붙어 있을 수 있다           |
| <code>t_product</code> 에만 있는 값       | 0          | 단가는 16건이 0, 식별번호는 661건 전부 빈값        |
| <code>t_product</code> 를 참조하는 DB 테이블 | 2 (929행)   | 도면 563 · 사진 366. 그 외엔 없다            |
| <code>t_product</code> 를 읽는 PHP 파일   | 6 (61곳)    | + 모델명 정규식 <b>3가지 변종</b> 10곳         |
| 품목 마스터 <b>안</b> 의 동명이인               | <b>12쌍</b> | 통합 범위가 2마스터가 아니라 그 이상일 수 있다         |

§ 01

지금 무엇이 둘인가

**품목 — 업무가 쓰는 마스터**

`t_item` · PK `item_id`

687 행

- 수주·BOM·재고·작업지시·출하가 전부 이 쪽을 참조한다(10개 테이블)
- 31개 컬럼 — 단가·안전재고·리드타임·재질·치수까지
- 화면: `기준정보 > 품목관리`가 **아니다** → `/item`

**제품(도면용) — 그림이 붙는 마스터**

`t_product` · PK `product_id`

661 행

- 참조하는 것은 도면(563)·제품사진(366) 둘뿐
- 13개 컬럼 — 품명·규격·단위·단가·메모
- 화면: 메뉴의 `품목관리`가 여는 쪽 → `/master/products`

두 기둥을 잇는 것은 FK 가 아니라 `t_product.memo = "모델명: {item_code}"` 자유 텍스트뿐이다

메뉴에서 “품목관리”를 누르면 오른쪽 기둥이 열린다. 수주를 넣고 재고를 세는 것은 왼쪽 기둥이다. **한 낱말이 두 테이블을 가리킨다**는 것이 T1 의 출발점이었고, 온톨로지는 이미 둘을 한 객체로 합쳐 두었다 (`tx:Item` 687개, `tx:mergedFrom` 로 흔적 보존).

§ 02

실측하다 나온 것 — 키가 둘이다

메모의 모델명이 유일한 연결이라고 알고 있었다. 전수로 대조해 보니 **두 번째 연결**이 있었다: `t_product.product_code` (예 25018829)는 제품 코드가 아니라 **조달 물품식별번호**이고, 같은 번호가 `t_item.item_identify_no` 에 들어 있다. 661건 중 655건이 이 번호로도 이어진다.

두 키가 같은 짝을 가리키면 문제가 없다. **648건은 일치하고, 7건은 서로 다른 품목을 가리킨다.**

| 제품코드     | 제품명      | 메모 모델명 → 품목          | 식별번호 → 품목               | 붙어 있는 그림    |
|----------|----------|----------------------|-------------------------|-------------|
| 25068279 | 책상8      | IFS-NA08 · 책상8       | ITM-0004 · 책상           | 도면 1 · 사진 1 |
| 25028227 | 이동형파일서랍2 | IFS-NC02-1 · 이동형파일서랍 | ITM-0006 · 이동형파일서랍      | 도면 1 · 사진 1 |
| 25143290 | 회의용탁자37  | IFS-NT37 · 회의용탁자37   | ITM-0002 · <b>철판보조장</b> | 도면 1 · 사진 1 |
| 25059038 | 수강용탁자2   | IFS-NE01-1 · 수강용탁자2  | IFS-NM06 · <b>회의용탁자</b> | 도면 1 · 사진 1 |
| 25181220 | 작업용의자2   | IFS-NV02 · 작업용의자2    | IFS-NV06 · 작업용의자        | 사진 1        |
| 25184200 | 작업용의자6   | IFS-NV06 · 작업용의자     | ITM-0014 · 의자           | 사진 1        |
| 25179710 | 접이식의자6   | IFS-NX06 · 접이식의자6    | ITM-0003 · <b>캐비닛</b>   | 사진 1        |

이것이 왜 통합을 막는가

지금 도면·사진 화면은 **메모 모델명** 쪽을 따른다. 제품명과 품목명을 나란히 놓고 보면 모델명 경로가 대체로 맞아 보이지만(“회의용탁자37”↔“회의용탁자37”), **제품명과 품목명이 아예 다른 줄도 섞여 있다**(“작업용의자6”↔“작업용의자”). 둘 중 무엇이 맞는지는 **도면을 열어 실물과 맞춰 봐야** 안다 — 데이터로는 판정이 안 된다.

통합은 이 짝을 **영구히 고정**하는 작업이다. 지금 잘못 고정하면 그 뒤로는 “도면이 원래 그 품목 것”이 되어 되짚을 근거가 사라진다.

## 왜 식별번호가 엉뚱한 곳을 가리키나

품목 마스터에 주문에서 자동 생성된 품목 15건( ITM-0001 ~ ITM-0015 )이 있다. 조달 주문서를 파싱해 없는 품목을 만들면서 그 식별번호를 그대로 달아 둔 것들이다. 원래의 모델 품목( IFS-\* )에는 그 번호가 없거나 다른 번호가 들어 있어, 식별번호로 찾으면 ITM-\* 쪽이 잡힌다.

| 품목 코드 체계 | 행수  | 식별번호 있음 | 성격                              |
|----------|-----|---------|---------------------------------|
| IFS-*    | 597 | 592     | 모델 코드가 붙은 정규 품목                 |
| ITM-*    | 15  | 12      | 주문 파싱이 만든 품목 — 3건만 작업지시·재고에 쓰였다 |
| 그 외      | 75  | 64      | 자재·부자재 등                        |

그래서 품목 마스터 안에도 동명이인이 있다 — 12쌍. 책상 (IFS-NA01 / ITM-0004), 이동형파일서랍 (IFS-NC02-1 / ITM-0006), 의자 (ITM-0014 / ITM-0015), 응접탁자1~5 (IFS-NQ0n / IFS-Q0n) 등이다. 통합의 범위는 “두 마스터”가 아니라 “두 마스터 + 마스터 안의 중복”이다.

### § 03

## 합치면 무엇을 잃나 — 아무것도 없다

통합의 비용은 보통 “한쪽에만 있는 값”을 어디에 둘지에서 나온다. 여기서는 그 문제가 없다. 제품 마스터 13개 컬럼을 품목 마스터와 전건 대조한 결과다.

| 제품 마스터 컬럼    | 품목 마스터의 짝        | 다른 건수 | 판정                                    |
|--------------|------------------|-------|---------------------------------------|
| product_name | item_name        | 9     | 제품 쪽이 옛 이름(“캐비닛12”) — 품목이 정보          |
| product_spec | item_spec        | 9     | 표기만 다름( 1200x750 / 1200x750 )         |
| unit         | item_unit        | 9     | EA / 개 — 같은 뜻                         |
| unit_price   | standard_price   | 16    | 16건 전부 제품 쪽이 0 — 미입력이지 다른 값이 아니다      |
| identify_no  | item_identify_no | 661   | 661건 전부 빈값 — 번호는 product_code 에 들어 있다 |
| category_no  | item_category_no | 0     | 완전 일치                                 |
| drawing_path | drawing_path     | 10    | 품목 쪽이 555건으로 더 많다                     |
| status       | status           | 0     | 완전 일치                                 |
| memo         | —                | 661   | 연결 키가 여기 있다 — 통합하면 역할이 끝난다            |

제품 마스터가 지금 하는 일은 도면·사진을 매다는 고리 하나뿐이다. 그 고리를 품목으로 옮기면 테이블 자체가 할 일이 없어진다. 품목 쪽엔 이미 image\_path 364건 · drawing\_path

§ 04

건드려야 하는 범위

| 대상                  | 규모        | 내용                                                                                    |
|---------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| DB — 자식 테이블         | 2 · 929행  | <code>t_drawing.product_id</code> 563 · <code>t_product_picture.product_id</code> 366 |
| PHP — 제품 마스터를 읽는 파일 | 6 · 61곳   | Master · Drawing · DrawingMemo · ProductPicture · Production · views/master/products  |
| 모델명 정규식             | 10곳 · 3변종 | <code>(.+)</code> 5 · <code>(\S+)</code> 3 · <code>([^\s\/]+)</code> 2 — 결과가 서로 다르다   |
| 온톨로지 ETL            | 1         | <code>etl_infurs.php</code> 가 같은 정규식으로 병합 중(매시 :55)                                   |
| 화면 메뉴               | 1         | “기준정보 > 품목관리”가 여는 대상 정리(T1 가 정한 낱말 반영)                                                |

정규식 3변종이 왜 문제인가

모델명: `IFS-NC02-1 / 구형` 같은 메모에서 `(.+)` 는 “IFS-NC02-1 / 구형”을, `([^\s\/]+)` 는 “IFS-NC02-1”을 잡는다. 화면마다 다른 품목을 찾겠다는 뜻이고, 지금 도면 화면과 사진 화면이 서로 다른 변종을 쓰고 있다. 통합의 부수 효과로 이 열 곳이 전부 사라진다.

§ 05

선택지

B · 브리지 컬럼을 먼저 넣는다 권고 반나절 · 되돌릴 수 있음

`t_product.item_id` 를 추가하고 지금의 매칭 결과를 **값으로 고정**한다. 코드 10곳의 정규식은 이 컬럼을 읽는 것으로 바꾸고, 테이블 구조와 화면은 그대로 둔다.

- 7건 충돌은 컬럼을 비워 두고 화면에 “확인 필요”로 띄운다 — 판정이 끝나면 값만 채운다
- infurs 선례와 같은 방식이다( `t_work_order.master_item_id` ) — 그때도 의미를 바꾸지 않고 컬럼을 더해 풀었다
- 되돌리기 = 컬럼 삭제. 기존 동작은 하나도 바뀌지 않는다

### A · 제품 마스터를 폐지한다 2~3일 · 되돌리기 어려움

도면·사진의 `product_id` 를 `item_id` 로 이행하고 `t_product` 를 없앤다. B 를 먼저 하면 A 는 그 다음 단계가 된다 — 브리지 컬럼이 그대로 이행 대조표가 된다.

- 7건 판정이 끝나기 전에는 하면 안 된다 (§ 2)
- 품목 마스터 안 중복 12쌍 처리 방침이 함께 정해져야 한다

### C · 그대로 둔다 0 · 비용은 계속 나간다

메모 문자열 조인이 남는다. 정규식 변종 3가지가 화면마다 다른 답을 내는 상태도 남고, 메모를 손으로 고치는 순간 도면이 통째로 떨어진다. T1 이 “말만 정한다”고 했을 때의 기본 상태다.

§ 06

## B 를 한다면 — 실행 순서

### 1 컬럼 추가 · 값 채우기

`ALTER TABLE t_product ADD item_id INT NULL` 후 메모 모델명으로 654건을 채운다. 두 키가 어긋나는 7건은 **NULL** 로 남긴다. MariaDB 10.3 에서 `AFTER` 절과 `INSTANT` 알고리즘은 쓰지 않는다(다른 사이트에서 실패한 조합).

### 2 읽는 쪽을 바꾼다

도면·사진·생산 화면 10곳의 정규식을 `item_id` 조인으로 교체한다. 읽는 쪽과 쓰는 쪽을 함께 훑는다 — hisense 에서 쓰는 쪽만 고쳐 읽는 쪽 12개 파일이 깨진 적이 있다.

### 3 확인 필요 7건을 화면에 띄운다

제품 목록에 “품목 미확정” 배지를 달아 사람이 도면을 열어 판정하게 한다. 판정 결과는 `item_id` 에 값으로 들어간다.

### 4 점검을 상시화한다

`item_id` 가 빈 제품 수 · 한 품목에 제품이 둘 붙은 경우 · 메모 모델명과 `item_id` 가 어긋난 경우를 세는 점검을 기존 `check_invariants.php` 에 붙인다.

### 5 온톨로지 ETL 을 같은 키로 바꾼다

`etl_infurs.php` 가 정규식 대신 `item_id` 를 읽게 한다. 점검의 `mergedFrom` 합계 = DB 행수 불변식이 이 행 실수를 잡는다.

1단계는 컬럼 삭제로 즉시 되돌아간다. 2단계 이후는 코드 되돌리기(커밋 단위)로 충분하다 — 기존 데이터를 지우거나 덮어쓰는 단계가 없다. A(페이지)에 들어가기 전까지는 파괴적 변경이 없다.

§ 07

정해 주셔야 하는 것

| #    | 판단                    | 왜 사람이 정해야 하나                                                              |
|------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| F1-a | B 진행 — 브리지 컬럼 추가      | 완료(2026-09-21) — 661/661 연결. 검증은 § 08                                     |
| F1-b | 총돌 7건을 어느 쪽으로 붙일까     | 결정 — 메모 모델명이 맞는 짝이다. 조달 식별번호는 제품↔품목 연결에 쓰지 않는다 (주문라인→품목은 식별번호가 유일한 키라 유지) |
| F1-c | ITM-* 15건과 동명 품목을 합칠까 | 3건은 이미 작업지시·재고에 쓰였다. 합치면 그 기록의 품목이 바뀐다 — 통합 범위 결정                         |
| F1-d | A(페이지)까지 갈까, B에서 멈출까  | B 만으로도 “화면마다 다른 답”은 사라진다. A는 화면·메뉴 정리까지 포함한 별도 결정                         |

F1-a에 “한다”가 나오면 1~2단계는 당일 가능하다. F1-b는 현장 판정이라 기한을 따로 잡아야 한다.

§ 08

실행 결과 (2026-09-21)

연결을 메모 모델명으로 고정했다. 총돌 7건은 제품명이 모델명 쪽과 맞아떨어졌고 (“회의용탁자37”↔“회의용탁자37”), 조달 식별번호 쪽은 주문 파싱이 만든 ITM-\* 품목을 가리키고 있었다. 그래서 식별번호는 제품↔품목 연결에서 뺐다.

| 단계       | 한 일                                                                                   | 검증                   |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1 · 컬럼   | t_product.item_id 추가(인덱스 포함) · 메모 모델명으로 전건 채움                                         | 661 / 661 연결 · 미확정 0 |
| 2 · 읽는 쪽 | 정규식 10곳을 헬퍼 product_model_name() 하나로 모음 (application/helpers/item_link_helper.php 신설) | 남은 정규식 0곳            |
| 3 · 조인   | 거래명세서 사진 조회가 메모 LIKE 대신 브리지를 탄다( Production.php )                                     | 사진 해결 9건 = 종전과 동일    |
|          |                                                                                       |                      |

| 단계       | 한 일                                                                       | 검증                             |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 4 · 화면   | 제품 목록·도면 목록에 <b>품목 미확정</b> 배지 · 검색 API 3종이 <code>model_name</code> 을 내려준다 | <b>화면 4종 · API 3종 점검 14/14</b> |
| 5 · 점검   | <code>check_invariants.php</code> 에 F1-1~F1-4 추가                          | <b>전 항목 통과 · 미확정 0건</b>        |
| 6 · 온톨로지 | <code>etl_infurs.php</code> 가 정규식 대신 브리지를 읽는다(매시 :55)                     | <b>180,337 트리플 재적재 · 점검 통과</b> |
| 회귀       | 기존 E2E 하네스 전량                                                             | <b>140 / 140 통과</b>            |

부수 소득 — 틀린 사진을 한 장 걸어냈다

브리지 전후로 거래명세서 사진 해결 건수를 대조하다 옛 경로가 다른 모델의 사진을 붙이고 있던 사례를 찾았다. 주문 식별번호 `25181220` (작업용의자)에 **작업용의자6**의 사진이 붙고 있었다 — 제품 `25184200` 것이다. 메모 `LIKE` 조인이 “모델명: IFS-NV06” 하나만 보고 골랐기 때문이다.

지금은 품목 `IFS-NV06` 에 연결된 제품의 사진만 나간다. 남은 의문은 품목 `IFS-NV06` 에 식별번호 `25181220` 이 달려 있는 것이 맞나인데, 이건 제품 마스터가 아니라 **품목 마스터의 식별번호 문제**라 F1 밖이다 — 별도로 볼 일이다.

## 되돌리려면

DB 는 `ALTER TABLE t_product DROP COLUMN item_id` 하나로 원상복구된다(백업 `/root/backups/infurs/f1-before-*.sql` ). 코드는 커밋 되돌리기로 충분하다 — **기존 데이터를 지우거나 덮어쓴 단계가 없다.**